NeuMathe 题库导出

共 32 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

曲线 $y=\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$[ ].

(A) **既有水平渐近线，又有铅直渐近线；** 【答案】

(B) 只有水平渐近线；

(C) 只有铅直渐近线；

(D) 没有渐近线。

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=1$，所以有水平渐近线 $y=1$. 又因 $\lim_{x\to 0}\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=\infty$，所以有铅直渐近线 $x=0$. 因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\frac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}=0$，所以没有斜渐近线.

2.

曲线 $y=\frac{1}{x-1}$ 的渐近线为 [ ].

(A) $y=1$ 及 $x=-1$.

(B) $y=1$ 及 $x=1$;

(C) $y=0$ 及 $x=-1$;

(D) $y=0$ 及 $x=1$; 【答案】

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x-1}=0$，所以有水平渐近线 $y=0$. 因 $\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}=\infty$，所以有铅直渐近线 $x=1$. 又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x(x-1)}=0$，所以没有斜渐近线.

3.

曲线 $y=e^{-\frac{1}{x^2}}$ 的渐近线为 [　].

(A) $x=0$.

(B) $y=0$;

(C) $y=1$; 【答案】

(D) $x=1$;

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}e^{-\frac{1}{x^2}}=1$, 所以有水平渐近线 $y=1$. 因 $\lim_{x\to 0}e^{-\frac{1}{x^2}}=0$, 所以没有铅直渐近线. 又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x^2}}=0$, 所以没有斜渐近线.

4.

曲线 $y=e^{-\frac{1}{x}}$ 的渐近线为 [ ].

(A) $y=1$ 与 $x=1$;

(B) $y=-1$ 与 $x=0$;

(C) $y=1$ 与 $x=-1$.

(D) $y=1$ 与 $x=0$; 【答案】

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}e^{-\frac{1}{x}}=1$, 所以有水平渐近线 $y=1$. 因 $\lim_{x\to 0^-}e^{-\frac{1}{x}}=+\infty$, 所以有铅直渐近线 $x=0$. 又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}=0$, 所以没有斜渐近线.

5.

曲线 $y=e^{-\frac{1}{x}}$[　].

(A) 有水平渐近线和斜渐近线;

(B) 有水平渐近线和铅直渐近线; 【答案】

(C) 只有铅直渐近线;

(D) 只有斜渐近线.

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}e^{-\frac{1}{x}}=1$, 所以有水平渐近线 $y=1$. 因 $\lim_{x\to 0^-}e^{-\frac{1}{x}}=+\infty$, 所以有铅直渐近线 $x=0$. 又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x}}=0$, 所以没有斜渐近线.

6.

曲线 $y=\frac{x}{3-x}$[　].

(A) **既有水平渐近线，又有铅直渐近线；** 【答案】

(B) 只有铅直渐近线；

(C) 只有水平渐近线；

(D) 没有渐近线。

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\frac{x}{3-x}=-1$，所以有水平渐近线 $y=-1$. $\lim_{x\to 3}\frac{x}{3-x}=\infty$，所以有铅直渐近线 $x=3$. 又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{3-x}=0$，所以没有斜渐近线.

7.

曲线 $y=\frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线为［ ］.

(A) $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}$

(B) $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$ 【答案】

(C) $y=-2x-\frac{1}{4}$

(D) $y=\frac{1}{2}x$.

【解析】

解答：因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{2x+1}=\frac{1}{2}$，且 $\lim_{x\to\infty}\left(y-\frac{1}{2}x\right)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{2x+1}-\frac{1}{2}x\right)=-\frac{1}{4}$，所以有斜渐近线 $y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$.

8.

关于曲线 $y=x+\sin x$ 的渐近线，下列结论正确的是［ ］.

(A) 只有铅直渐近线.

(B) 只有水平渐近线；

(C) 既有水平渐近线，又有铅直渐近线；

(D) **既没有水平渐近线，也没有铅直渐近线；** 【答案】

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}(x+\sin x)=\infty$，所以没有水平渐近线. 因无间断点，所以没有铅直渐近线.

9.

曲线 $y=\frac{e^x+3e^{-x}}{2e^x-4e^{-x}}$ 的渐近线的条数为 [　].

(A) 4.

(B) 1;

(C) **3;** 【答案】

(D) 2;

【解析】

因 $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x+3e^{-x}}{2e^x-4e^{-x}}=\frac{1}{2}$ 及 $\lim_{x\to-\infty}\frac{e^x+3e^{-x}}{2e^x-4e^{-x}}=-\frac{3}{4}$，所以有水平渐近线 $y=\frac{1}{2}$ 及 $y=-\frac{3}{4}$. 因 $\lim_{x\to\frac{1}{2}\ln 2}\frac{e^x+3e^{-x}}{2e^x-4e^{-x}}=\infty$，所以有铅直渐近线 $x=\frac{1}{2}\ln 2$.
又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x+3e^{-x}}{x(2e^x-4e^{-x})}=0$，所以没有斜渐近线.

10.

曲线 $y=xe^{\frac{2}{x}}+1$[　].

(A) 只有铅直渐近线;

(B) 只有斜渐近线.

(C) **有铅直渐近线和斜渐近线;** 【答案】

(D) 有水平渐近线和斜渐近线;

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\left(xe^{\frac{2}{x}}+1\right)=\infty$，所以没有水平渐近线. 因 $\lim_{x\to0}\left(xe^{\frac{2}{x}}+1\right)=\infty$，所以有铅直渐近线 $x=0$.
又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\left(e^{\frac{2}{x}}+\frac{1}{x}\right)=1$，且 $\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\left(xe^{\frac{2}{x}}-x+1\right)=3$，所以有斜渐近线 $y=x+3$.

11.

曲线 $y=\frac{2x+1}{(x+1)^2}$[　].

(A) 没有渐近线.

(B) 只有水平渐近线;

(C) 只有铅直渐近线;

(D) **有水平渐近线和铅直渐近线;** 【答案】

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x+1}{(x+1)^2}=0$，所以有水平渐近线 $y=0$. 因 $\lim_{x\to-1}\frac{2x+1}{(x+1)^2}=\infty$，所以有铅直渐近线 $x=-1$. 又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x+1}{x(x+1)^2}=0$，所以没有斜渐近线.

12.

曲线 $y=\frac{e^x}{1+x}$ 的渐近线为 [.

(A) $y=0$ 与 $x=-1$; 【答案】

(B) $y=-1$ 与 $x=-1$;

(C) $y=0$ 与 $x=1$;

(D) $y=2$ 与 $x=-1$.

【解析】

因 $\lim_{x\to-\infty}\frac{e^x}{1+x}=0$, 所以有水平渐近线 $y=0$. 因 $\lim_{x\to-1}\frac{e^x}{1+x}=\infty$, 所以有铅直渐近线 $x=-1$.
又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x(1+x)}$ 等于 0 或无穷大, 所以没有斜渐近线.

13.

曲线 $y=\frac{(x+1)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线为 [ ].

(A) $y=x+\frac{3}{2}$ 【答案】

(B) $y=x-\frac{3}{2}$

(C) $y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$

(D) $y=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$.

【解析】

因 $\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+1)^{\frac{3}{2}}}{x\sqrt{x}}=1$, 且 $\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}-x^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(1+x^{-1})^{\frac{3}{2}}-1}{x^{-1}}=\frac{3}{2}$, 所以有斜渐近线 $y=x+\frac{3}{2}$.

14.

曲线 $y=\frac{x+2}{\sqrt{x^2-1}}$ 的渐近线的条数为 [ ].

(A) 3;

(B) 4; 【答案】

(C) 1.

(D) 2;

【解析】

因 $\lim_{x\to 1}\frac{x+2}{\sqrt{x^2-1}}=\infty$, 所以 $x=1$ 为曲线的铅直渐近线.
因 $\lim_{x\to -1}\frac{x+2}{\sqrt{x^2-1}}=\infty$, 所以 $x=-1$ 为曲线的铅直渐近线.
因 $\lim_{x\to +\infty}\frac{x+2}{\sqrt{x^2-1}}=1$, 所以 $y=1$ 为曲线的水平渐近线.
因 $\lim_{x\to -\infty}\frac{x+2}{\sqrt{x^2-1}}=-1$, 所以 $y=-1$ 为曲线的水平渐近线.
因 $\lim_{x\to +\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to +\infty}\frac{x+2}{x\sqrt{x^2-1}}=0$, 所以没有斜渐近线.

15.

曲线 $y=x+e^{-x}$ 的渐近线为 [ ].

(A) $x=1$.

(B) $y=-1$;

(C) $y=x$; 【答案】

(D) $y=-x$

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}(x+e^{-x})=\infty$, 所以没有水平渐近线. 因无间断点, 所以没有铅直渐近线. 又因 $\lim_{x\to +\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to +\infty}\left(1+\frac{e^{-x}}{x}\right)=1$, 且 $\lim_{x\to +\infty}(y-x)=\lim_{x\to +\infty}e^{-x}=0$, 所以有斜渐近线 $y=x$.

16.

曲线 $y=\sqrt{x^2-a^2}$ 的渐近线的条数为 [ ].

A 3;

B 1;

C 0.

D 2; 【答案】

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\sqrt{x^2-a^2}=+\infty$, 所以没有水平渐近线. 因无间断点, 所以没有铅直渐近线. 因

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}=1$$ 及

$\lim_{x\to+\infty}(y-x)=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-a^2}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{a^2}{\sqrt{x^2-a^2}+x}=0$, 所以有斜渐近线 $y=x$.

因 $\lim_{x\to-\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}=-1$ 及

$\lim_{x\to-\infty}(y-x)=\lim_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2-a^2}-x\right)=\lim_{x\to-\infty}\frac{a^2}{\sqrt{x^2-a^2}+x}=0$, 所以有斜渐近线 $y=-x$.

17.

曲线 $y=\frac{\sin x}{1+x^2}$[ ].

A 只有铅直渐近线;

B 没有渐近线.

C 有水平渐近线和铅直渐近线;

D 只有水平渐近线; 【答案】

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{1+x^2}=0$, 所以有水平渐近线 $y=0$. 因无间断点, 所以没有铅直渐近线. 又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x(1+x^2)}=0$, 所以没有斜渐近线.

18.

曲线 $y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)$ 的渐近线的条数为 [ ].

(A) 1;

(B) 2;

(C) 0.

(D) 3; 【答案】

【解析】

因 $\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)\right]=\infty$, 所以 $x=0$ 为曲线的铅直渐近线.
因 $\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)\right]=0$, 所以 $y=0$ 为曲线的水平渐近线.
因 $\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x}\ln(1+e^x)\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\ln(1+e^x)}{x}\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{e^x}{1+e^x}\right]=1$ 及

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)-x\right]=\lim_{x\to+\infty}[\ln(1+e^x)-x]=\lim_{x\to+\infty}\left[\ln e^x\left(1+e^{-x}\right)-x\right]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left[x+\ln\left(1+e^{-x}\right)-x\right]=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(1+e^{-x}\right)=\lim_{x\to+\infty}e^{-x}=0,\text{所以有斜渐近线}y=x.$$

19.

曲线 $y=2e^{-\frac{1}{x}}$ 的渐近线为 [ ].

(A) $y=1$ 与 $x=0$;

(B) $y=2$ 与 $x=0$; 【答案】

(C) $y=1$ 与 $x=-1$.

(D) $y=2$ 与 $x=2$;

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}2e^{-\frac{1}{x}}=2$, 所以有水平渐近线 $y=2$. 因 $\lim_{x\to0^-}2e^{-\frac{1}{x}}=+\infty$, 所以有铅直渐近线 $x=0$. 又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{x}e^{-\frac{1}{x}}=0$, 所以没有斜渐近线.

20.

曲线 $y=x+\frac{\ln x}{x}$[　].

(A) 有铅直渐近线和水平渐近线;

(B) 只有铅直渐近线;

(C) 只有斜渐近线.

(D) **有铅直渐近线和斜渐近线;** 【答案】

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\left(x+\frac{\ln x}{x}\right)=\infty$, 所以没有水平渐近线. 因 $\lim_{x\to 0}\left(x+\frac{\ln x}{x}\right)=\infty$, 所以有铅直渐近线 $x=0$. 又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{\ln x}{x^2}\right)=1$, 且 $\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}=0$, 所以有斜渐近线 $y=x$.

21.

曲线 $y=\frac{(x-3)^2}{4(x-1)}$[　].

(A) **有铅直渐近线和斜渐近线;** 【答案】

(B) 只有斜渐近线.

(C) 有铅直渐近线和水平渐近线;

(D) 只有铅直渐近线;

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\frac{(x-3)^2}{4(x-1)}=\infty$, 所以没有水平渐近线. 因 $\lim_{x\to 1}\frac{(x-3)^2}{4(x-1)}=\infty$, 所以有铅直渐近线 $x=1$. 又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{(x-3)^2}{4x(x-1)}=\frac{1}{4}$, 且 $\lim_{x\to\infty}\left(y-\frac{1}{4}x\right)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{(x-3)^2}{4(x-1)}-\frac{1}{4}x\right)=-\frac{5}{4}$, 所以有斜渐近线 $y=\frac{1}{4}x-\frac{5}{4}$.

22.

下列曲线中有渐近线的是 [ ].

(A) $x+\sin x$;

(B) $x^2+\sin\frac{1}{x}$

(C) $x+\sin\frac{1}{x}$ 【答案】

(D) $x^2+\sin x$.

【解析】

都没有铅直渐近线与水平渐近线.

因 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin\frac{1}{x}}{x}=1, \lim_{x\to\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to\infty}\sin\frac{1}{x}=0$所以 $x+\sin\frac{1}{x}$ 有斜渐近线 $y=x$.

23.

曲线 $y=\ln x$ [ ].

(A) 只有水平渐近线;

(B) 只有铅直渐近线; **【答案】**

(C) 既有水平渐近线，又有铅直渐近线;

(D) 既没有水平渐近线，也没有铅直渐近线.

【解析】

因 $\lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$，所以没有水平渐近线. 又因 $\lim_{x\to0^+}\ln x=-\infty$，所以有铅直渐近线 $x=0$.
又因 $\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$，所以没有斜渐近线.

24.

曲线 $y=\frac{\ln x}{x}$ 的渐近线为 [ ].

(A) $x=0$.

(B) $y=0$;

(C) $y=0$ 与 $x=0$; **【答案】**

(D) $y=1$ 与 $x=0$;

【解析】

因 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$，所以有水平渐近线 $y=0$. 因 $\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{x}=\infty$，所以有铅直渐近线 $x=0$. 又因 $\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^2}=0$，所以没有斜渐近线.

25.

曲线 $y=e^{\frac{1}{x}}$ 的渐近线为 [ ].

(A) $y=0$ 与 $x=0$;

(B) $y=1$ 与 $x=0$; **【答案】**

(C) $y=0$ 与 $x=-1$.

(D) $y=1$ 与 $x=1$;

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}e^{\frac{1}{x}}=1$，所以有水平渐近线 $y=1$. 因 $\lim_{x\to0^+}e^{\frac{1}{x}}=+\infty$，所以有铅直渐近线 $x=0$. 又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}e^{\frac{1}{x}}=0$，所以没有斜渐近线.

26.

曲线 $y=\frac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线为 [ ].

(A) $y=2x$ 【答案】

(B) $y=\frac{1}{2x}$

(C) $y=x$

(D) $y=-x+1$

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\frac{2x^3}{x^2+1}=\infty$，所以没有水平渐近线．因无间断点，所以没有铅直渐近线．又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2}{x^2+1}=2$，且 $\lim_{x\to\infty}(y-2x)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x^3}{x^2+1}-2x\right)=0$，所以有斜渐近线 $y=2x$.

27.

曲线 $y=\frac{1-e^{-x^2}}{1+e^{-x^2}}$[ ].

(A) 没有渐近线.

(B) 既有水平渐近线，又有铅直渐近线；

(C) 只有水平渐近线； 【答案】

(D) 只有铅直渐近线；

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\frac{1-e^{-x^2}}{1+e^{-x^2}}=1$，所以有水平渐近线 $y=1$．又因无间断点，所以也没有铅直渐近线.

28.

曲线 $y=\frac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的斜渐近线为 [ ].

(A) $y=4-2x$

(B) $y=2x-4$;

(C) $y=4+2x$;

(D) $y=2x+4$; 【答案】

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2(x-2)(x+3)}{x(x-1)}=2$，且
$\lim_{x\to\infty}(y-2x)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2(x-2)(x+3)}{x-1}-2x\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{4x-12}{x-1}=4$，所以有斜渐近线 $y=2x+4$.

29.

曲线 $y=\frac{x^2+x}{(x-2)(x+3)}$ 的渐近线的条数为 [ ].

(A) 3; 【答案】

(B) 4.

(C) 2;

(D) 1;

【解析】

因 $\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+x}{(x-2)(x+3)}=1$，所以有水平渐近线 $y=1$. 因 $\lim_{x\to 2}\frac{x^2+x}{(x-2)(x+3)}=\infty$ 及，$\lim_{x\to -3}\frac{x^2+x}{(x-2)(x+3)}=\infty$，所以有铅直渐近线 $x=2$ 及 $x=-3$.

又因 $\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+x}{x(x-2)(x+3)}=0$，所以没有斜渐近线.

30.

曲线 $y=x\sin\frac{1}{x}(x>0)$[ ].

(A) 没有渐近线.

(B) 只有铅直渐近线;

(C) 只有水平渐近线; 【答案】

(D) 有水平渐近线和铅直渐近线;

【解析】

因 $\lim_{x\to+\infty}x\sin\frac{1}{x}=1$，所以有水平渐近线 $y=1$. 当 $x>0$ 时，$\lim_{x\to 0^+}y=0$，所以没有铅直渐近线. 又因已存在水平渐近线，故不存在斜渐近线.

31.

曲线 $y=xe^{\frac{1}{x^2}}$ 的铅直渐近线为 [ ].

(A) $x=\pm 1$.

(B) $x=0$; 【答案】

(C) $x=-1$;

(D) $x=1$;

【解析】

因 $\lim_{x\to 0}xe^{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{1}{x^2}}}{\frac{1}{x}}=\lim_{t\to\infty}\frac{e^{t^2}}{t}=\lim_{t\to\infty}2te^{t^2}=\infty$，所以有铅直渐近线 $x=0$.

32.

曲线 $y=1-x+\sqrt{\frac{x^3}{3+x}}$ [ ].

(A) 仅有铅直与斜渐近线.

(B) 只有铅直渐近线;

(C) **既有铅直与水平渐近线又有斜渐近线;** **【答案】**

(D) 仅有水平渐近线和斜渐近线;

【解析】

因 $\lim_{x\to-3}\left(1-x+\sqrt{\frac{x^3}{3+x}}\right)=\infty$, 所以有铅直渐近线 $x=-3$.

因

$\lim_{x\to+\infty}\left(1-x+x\sqrt{\frac{x}{3+x}}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left[1+x\left(\sqrt{\frac{x}{3+x}}-1\right)\right]=\lim_{x\to+\infty}\left[1+x\frac{\frac{x}{3+x}-1}{\sqrt{\frac{x}{3+x}}+1}\right]$

$=\lim_{x\to+\infty}\left[1-\frac{\frac{3x}{3+x}}{\sqrt{\frac{x}{3+x}}+1}\right]=1-\frac{3}{2}=-\frac{1}{2}$, 所以有水平渐近线 $y=-\frac{1}{2}$.

$\lim_{x\to-\infty}\left(1-x-x\sqrt{\frac{x}{3+x}}\right)=\lim_{x\to-\infty}\left[1-x\left(\sqrt{\frac{x}{3+x}}+1\right)\right]=\infty$.

$\lim_{x\to-\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{x}-\left(\sqrt{\frac{x}{3+x}}+1\right)\right]=-2$,

$\lim_{x\to-\infty}(y+2x)=\lim_{x\to-\infty}\left[1+x\left(1-\sqrt{\frac{x}{3+x}}\right)\right]=\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{x}{3+x}\frac{3}{1+\sqrt{\frac{x}{3+x}}}\right)=\frac{5}{2}$, 所以有斜渐近线

$$y=-2x+\frac{5}{2}.$$